

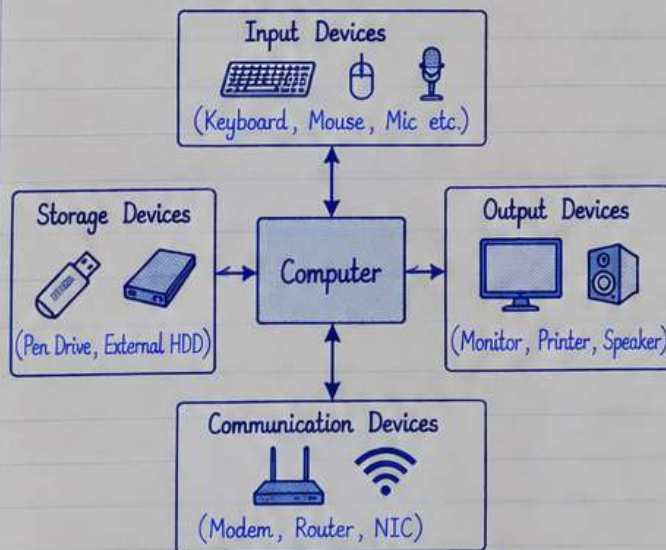
Unit - 12 : External Devices

1. Definition

- External Devices वे hardware devices होते हैं जो computer system के साथ बाहर से (externally) connect किए जाते हैं ताकि हम computer की functionality को बढ़ा सकें।
- ये devices computer को input देने, output प्राप्त करने, data storage, communication और अन्य विशेष कार्यों के लिए उपयोग होते हैं।
- External devices, computer के CPU, memory और अन्य internal components के साथ interface (जैसे USB, HDMI, Bluetooth आदि) के माध्यम से connected होते हैं।
- इन devices की सहायता से user computer system के साथ interact करता है और data को input, output, transfer, store या share कर सकता है।

Note : External devices को Peripheral Devices भी कहा जाता है, क्योंकि ये computer के मुख्य भागों के बाहर होते हैं और आवश्यकतानुसार जोड़े या हटाए जा सकते हैं।

2. Block Diagram



Block Diagram of External Devices

3. Types of External Devices

- ① Input Devices - Keyboard, Mouse, Scanner, Microphone आदि
- ② Output Devices - Monitor, Printer, Speaker, Projector आदि
- ③ Storage Devices - Pen Drive, External Hard Disk, Memory Card आदि
- ④ Communication Devices - Modem, Router, NIC आदि
- ⑤ Other Devices - Webcam, Graphics Tablet, UPS, etc.

4. Features of External Devices

① Easy Connectivity

- External devices को आसानी से connect और disconnect किया जा सकता है।
- ये USB, HDMI, Bluetooth, Wi-Fi आदि interface के माध्यम से जुड़ते हैं।

② Plug and Play

- अधिकांश external devices Plug and Play support करते हैं, जिससे इन्हें बिना किसी complex setup के use किया जा सकता है।

③ Increases Functionality

- ये devices computer की कार्यक्षमता (functionality) को बढ़ाते हैं और उसे अधिक उपयोगी बनाते हैं।

④ Wide Variety

- External devices कई प्रकार के होते हैं, जो अलग-अलग उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं (input, output, storage, communication आदि)।

⑤ Portability

- अधिकांश external devices (जैसे Pen Drive, External HDD, Mouse आदि) compact और portable होते हैं, जिन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है।

⑥ User Friendly

- इन devices का उपयोग करना आसान होता है और ये user के लिए friendly होते हैं।

⑦ Compatibility

- ये devices विभिन्न operating systems (Windows, Linux, macOS आदि) के साथ compatible होते हैं।

⑧ Enhances Productivity

- External devices का उपयोग करने से user की productivity और efficiency बढ़ती है।

⑨ Supports Multiple Functions

- एक ही device कई functions को support कर सकता है (जैसे Multifunction Printer - Print, Scan, Copy)।

⑩ Easily Replaceable or Upgradable

- External devices को आवश्यकता पड़ने पर आसानी से replace या upgrade किया जा सकता है।

Key Points :

- External devices computer के बाहर से connect होते हैं।
- ये computer की functionality को बढ़ाते हैं।
- इनका उपयोग input, output, storage, communication आदि के लिए किया जाता है।
- ये Plug and Play, portable, user friendly और easily replaceable होते हैं।
- **Examples** - Keyboard, Mouse, Monitor, Printer, Pen Drive, Modem आदि।

Topic : Pen Drive

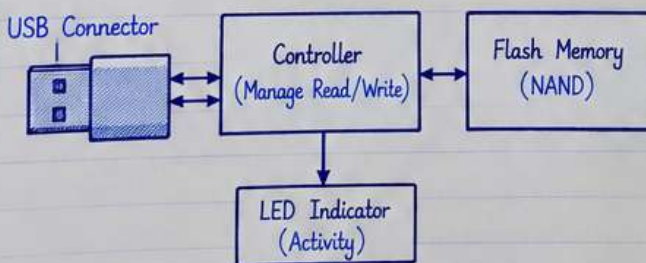
1. Introduction / Definition

- Pen Drive एक small, portable और removable storage device होता है, जिसका उपयोग digital data को store, transfer और backup करने के लिए किया जाता है।
- इसे USB Flash Drive या USB Memory Stick भी कहा जाता है।
- Pen Drive non-volatile memory (Flash Memory) पर आधारित होती है, इसलिए इसमें stored data बिजली बंद होने पर भी सुरक्षित रहता है।
- यह Computer के USB port से connect होती है और Plug and Play के द्वारा आसानी से use की जा सकती है।

2. Working Principle

- Pen Drive में Flash Memory chips का उपयोग होता है जिसमें data को electronically store किया जाता है।
- जब हम Pen Drive को computer के USB port में लगाते हैं, तो system इसके internal controller को detect करता है।
- Controller, computer और memory chip के बीच communication को manage करता है।
- Data लिखने (write) के लिए electrical signals को memory cells में store किया जाता है और पढ़ने (read) के लिए यही data वापस प्राप्त किया जाता है।
- यह process USB interface के माध्यम से होता है।

3. Block Diagram



Block Diagram of Pen Drive

4. Components

- ① USB Connector - Computer से connect करने के लिए।
- ② Controller - Data transfer को manage करता है।
- ③ Flash Memory - Data को store करने के लिए (NAND)।
- ④ LED Indicator - Read/Write activity दिखाता है।
- ⑤ Casing - Outer cover, जो device को सुरक्षा देता है।

5. Types of Pen Drive

- ① USB 2.0 Pen Drive
 - Older version, data transfer speed कम होती है (लगभग 480 Mbps).
 - सामान्य use के लिए पर्याप्त होती है।
- ② USB 3.0 Pen Drive
 - High speed data transfer (लगभग 5 Gbps).
 - Large files के लिए अधिक उपयुक्त।
 - नीले रंग के USB connector से पहचानी जाती है।
- ③ USB 3.1 / 3.2 Pen Drive
 - और भी अधिक speed (10 Gbps या उससे अधिक).
 - High performance और large storage के लिए उपयोग की जाती है।
- ④ OTG Pen Drive
 - Mobile, Tablet और Computer सभी में use हो सकती है (OTG support के साथ)।
 - दोनों तरफ connector (USB + Micro USB / Type-C) होता है।

6. Features

- Portable और Lightweight होती है।
- High storage capacity (जैसे 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB, 1TB आदि)।
- Plug and Play - किसी extra software की आवश्यकता नहीं होती।
- Fast data transfer (खासकर USB 3.0 और 3.1 में)।
- Reusable - data को कई बार write और delete किया जा सकता है।
- Compact design और आसानी से carry किया जा सकता है।
- Compatible with multiple operating systems (Windows, Linux, macOS, Android [OTG])।
- Reliable और durable (कोई moving parts नहीं होते)।
- Data को सुरक्षित रखने के लिए कुछ Pen Drive में encryption और password protection का भी विकल्प मिलता है।

7. Advantages

- Easy to use.
- High storage capacity.
- Small and portable.
- Fast and reliable.
- Compatible with multiple devices.
- No external power supply required.
- Cost effective.



8. Disadvantages

- Lost होने का खतरा रहता है (small size के कारण)।
- Malware / Virus का risk (अगर infected system में use करें)।
- Physical damage (पानी, गर्मी, टूटना आदि) से खराब हो सकती है।
- Limited write cycles (बहुत अधिक बार write करने पर दे lifetime कम हो सकती है)।

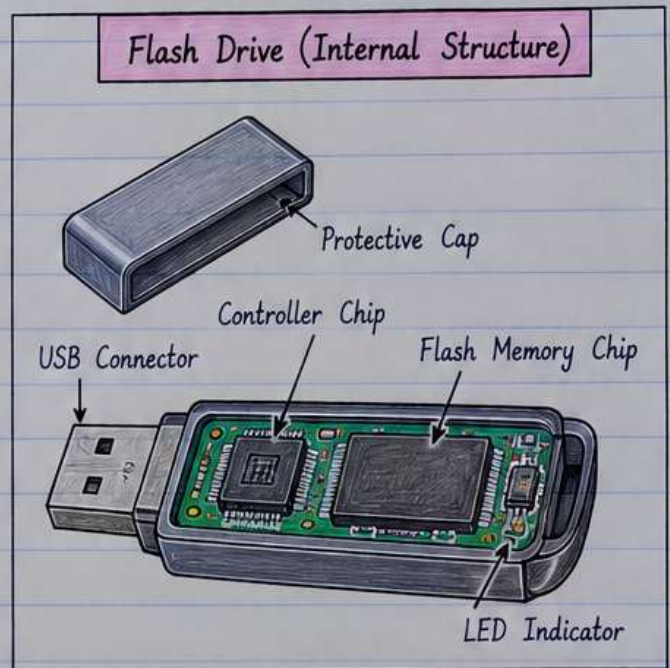
Flash Drive

1. Definition :

- Flash Drive एक Portable Storage Device होता है, जो Data को Store करने के लिए Flash Memory का उपयोग करता है।
- इसमें कोई Moving Part नहीं होता है, इसलिए यह अधिक Reliable और Durable होता है।
- Flash Drive का उपयोग Data को Store, Transfer और Backup करने के लिए किया जाता है।

2. Features :

- Portable और Lightweight होता है।
- High Storage Capacity (जैसे 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB आदि)।
- Plug and Play Device (कोई Additional Software की आवश्यकता नहीं)।
- Fast Data Transfer Speed (USB 2.0, 3.0, 3.1, 3.2)।
- Durable और Shock Resistant।
- बार-बार Read और Write करने की सुविधा।
- Compact Size में उपलब्ध होता है।
- विभिन्न Operating Systems (Windows, Linux, macOS आदि) के साथ Compatible।



3. Working :

- Flash Drive Computer के USB Port में Plug करने पर, इसका Controller Chip Device के साथ Communication Establish करता है।
- जब User Data को Save करता है, तो यह Data को Flash Memory Chips में Store करता है।
- Data को Read करने पर, यह Memory से Data को Retrieve करके Computer को भेजता है।
- इसमें Internally Wear Leveling और Error Correction जैसी Techniques का उपयोग होता है, जिससे Data सुरक्षित रहता है।

4. Advantages :

- Portable और Easy to Use।
- High Storage Capacity।
- Fast Data Transfer।
- No Moving Parts (अधिक Durable)।
- Low Power Consumption।
- बार-बार उपयोग किया जा सकता है।

5. Disadvantages :

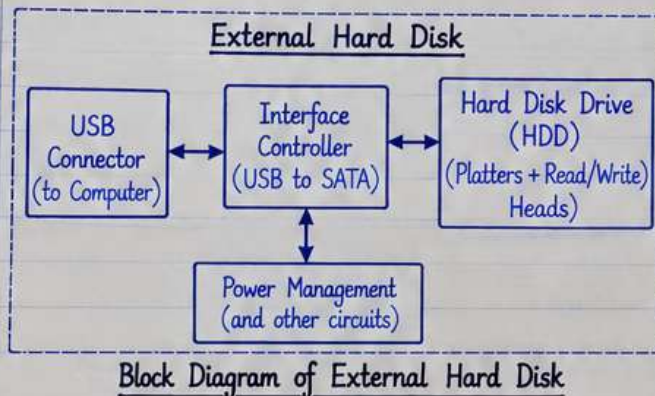
- Physical Damage या Loss का Risk होता है।
- Malware / Virus का खतरा रहता है।
- Limited Write Cycles (ज्यादा बार Write करने पर Life कम हो सकती है)।
- तुलनात्मक रूप से महंगा होता है (प्रति GB)।
- बहुत अधिक Temperature में सही से काम नहीं कर सकता है।

Topic : External Hard Disk

1. Introduction / Definition

- External Hard Disk (External HDD) एक portable storage device होता है, जिसका उपयोग data को store, backup और transfer करने के लिए किया जाता है।
- यह एक Hard Disk Drive (HDD) होता है जो एक external casing में रखा होता है और USB के माध्यम से computer से connect होता है।
- यह internal hard disk की तरह ही काम करता है, लेकिन इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है।
- यह बड़ी मात्रा में data (जैसे documents, photos, videos, software आदि) को सुरक्षित रूप से store करने के लिए उपयोगी है।

2. Block Diagram



3. Working Principle

- जब External Hard Disk को computer के USB port में connect किया जाता है, तो USB interface के द्वारा data का communication होता है।
- USB to SATA controller, USB signal को SATA signal में convert करता है, ताकि hard disk drive उस data को read या write कर सके।
- Data, magnetic platters पर store होता है और read/write heads द्वारा access किया जाता है।
- इसमें power USB port से प्राप्त होता है (कुछ models में external power adapter भी होता है)।
- Operating System इसे एक storage device के रूप में detect करता है और user इसे अपनी files को store, backup या transfer करने के लिए use कर सकता है।

9. Applications

- Data backup (important files, documents, photos)।
- Large files (videos, games, software) को store करने के लिए।
- File transfer between different computers.
- Used by students, professionals और businesses.
- Media storage (movies, music, etc.)
- Useful in organizations for data archiving।

4. Components

- ① USB Connector - Computer से connect करने के लिए।
- ② Interface Controller - USB signal को SATA में convert करता है।
- ③ Hard Disk Drive (HDD) - Data को magnetic platters पर store करता है।
- ④ Casing - External cover, जो device को सुरक्षा प्रदान करता है।
- ⑤ Power Management Circuit - Power supply और control के लिए (कुछ models में)।

5. Types of External Hard Disk

① Portable External Hard Disk

- Small size, lightweight और आसानी से carry किया जा सकता है।
- सामान्यतः USB powered (कोई अलग power supply की आवश्यकता नहीं)।
- Laptop और personal use के लिए उपयुक्त।

② Desktop External Hard Disk

- बड़ा आकार और अधिक storage capacity.
- अक्सर अलग power adapter की आवश्यकता होती है।
- High performance और large data storage के लिए उपयोगी (जैसे backup, media files आदि)।

6. Features

- High storage capacity (500GB, 1TB, 2TB, 4TB या उससे अधिक)।
- Portable और easy to use.
- Plug and Play (अधिकांश operating systems में)।
- Fast data transfer (USB 3.0 / USB 3.1 / USB 3.2 के साथ)।
- Compatible with multiple operating systems (Windows, macOS, Linux)।
- Reliable data storage and backup solution.
- Available in different sizes, designs and brands.

7. Advantages

- Large storage capacity.
- Easy to carry and portable.
- Simple to connect and use.
- Useful for backup and data transfer.
- Can be used on multiple devices.
- Cost effective compared to cloud storage.

8. Disadvantages

- Mechanical Hard disk होने के कारण physical damage का risk रहता है (अगर गिर जाए)।
- Malware / virus से infection का खतरा।
- Comparison में SSD की तुलना में slower होता है।
- Limited lifespan (बार-बार use करने पर performance कम हो सकती है)।
- Sensitive to shock, heat और water।

